មេរៀនទី 3

ស្វ័យគុណទី n និងឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

1. ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

វត្ថុបំណង

- គណនាស្វ័យគុណទី n និងឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច
- អនុវត្តក្នុងត្រីកោណមាត្រ ។

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

ដោយអនុវត្តតាមរូបមន្ត

$$z_1z_2 = r_1r_2[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$

គេបាន $zz = rr[\cos(\varphi + \varphi) + i\sin(\varphi + \varphi)]$

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi)$$

$$z^3 = z^2 \times z = (r^2 \times r)[\cos(2\varphi + \varphi) + i\sin(2\varphi + \varphi)] = r^3(\cos 3\varphi + i\sin 3\varphi)$$

$$z^4 = z^3 \times z = (r^3 \times r)[\cos(3\varphi + \varphi) + i\sin(3\varphi + \varphi)] = r^4(\cos 4\varphi + i\sin 4\varphi)$$

$$z^5 = z^4 \times z = (r^4 \times r)[\cos(4\varphi + \varphi) + i\sin(4\varphi + \varphi)] = r^5(\cos 5\varphi + i\sin 5\varphi)$$

.....

.....

$z^n = z^{n-1} \times z = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$ ។

ជាទូទៅ បើ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ នោះ $z^n = [r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n$

$$= r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$$

គ្រប់ n ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបវិជ្ជមាន ។ គេអាចទាញបាន :

$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos n\varphi + i\sin n\varphi$ ហៅថា រូបមន្ត ដឺម័រ ។

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ គណនា z^3 ។

$$z^3 = \left[2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)\right]^3 = 2^3\left[\cos\left(\frac{\pi}{3} \times 3\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} \times 3\right)\right]$$

$$= 8(\cos\pi + i\sin\pi)$$

ដូចនេះ $z^3 = 8(\cos\pi + i\sin\pi) = -8$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 2 គណនា $(-1+i)^{10}$ ។

តាង $z=-1+i$ ដែល $a=-1$ និង $b=1$ គេបាន $r=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi=\frac{3\pi}{4}$ ។

គេបានចំនួនកុំផ្ទិច z ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$

តាមរូបមន្ត $(-1+i)^{10}=\left[\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)\right]^{10}$

$$=2^5\left[\cos\left(10\times\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(10\times\frac{3\pi}{4}\right)\right]$$

$$=2^5\left(\cos\frac{15\pi}{2}+i\sin\frac{15\pi}{2}\right)$$

$$=2^5\left[\cos\left(6\pi+\frac{3\pi}{2}\right)+i\sin\left(6\pi+\frac{3\pi}{2}\right)\right]$$

$$=2^5\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$=-2^5 i$$

ដូចនេះ $(-1+i)^{10}=-32i$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរចំនួនកុំផ្ទិច $(-\sqrt{3}+i)^{13}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ ។

ចម្លើយ ដំបូងត្រូវបំប្លែងចំនួនខាងលើ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គេមាន $-\sqrt{3}+i$ ដែល $a=-\sqrt{3}$ និង $b=1$ គេបាន $r=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(-3)^2+1^2}=2$

ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $\sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{1}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi=\frac{5\pi}{6}$ ។

គេបាន $-\sqrt{3}+i=2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ។

តាមរូបមន្តដឺម័រ $(-\sqrt{3}+i)^{13}=2^{13}\left[\cos\left(13\times\frac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(13\times\frac{5\pi}{6}\right)\right]$

$$=2^{13}\left(\cos\frac{65\pi}{6}+i\sin\frac{65\pi}{6}\right)$$

$$=2^{13}\left[\cos\left(10\pi+\frac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(10\pi+\frac{5\pi}{6}\right)\right]$$

$$=2^{13}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$(-\sqrt{3}+i)^{13}=2^{13}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right)$$

$$=-2^{12}\sqrt{3}+i2^{12}$$

ដូចនេះ $(-\sqrt{3}+i)^{13}=-2^{12}\sqrt{3}+i2^{12}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 2 គណនា $z = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2n}$ ដែល n ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទិបវិជ្ជមាន ។

ចម្លើយ គេបាន $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{1+1} = i$

សរសេរចំនួនកុំផ្លិច i ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

i មាន $a = 0$ និង $b = 1$ គេបាន $r = \sqrt{0^2+1^2} = 1$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = 0$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = 1$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ។

$i = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$ ។

$$z = (i)^{2n} = \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)^{2n}$$

$$= \cos\left(2n \times \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(2n \times \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \cos(n\pi) + i\sin(n\pi)$$

$$= (\cos\pi + i\sin\pi)^n$$

ដូចនេះ $z = (-1)^n$ ។ បើ n គូ , $z = 1$ ហើយបើ n សេស $z = -1$ ។

លំហាត់គំរូ 3 ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម :

$$\left(\frac{1+\sin\varphi+i\cos\varphi}{1+\sin\varphi-i\cos\varphi}\right)^n = \cos\left[n\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)\right] + i\sin\left[n\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]$$ ។

ចម្លើយ $\frac{1+\sin\varphi+i\cos\varphi}{1+\sin\varphi-i\cos\varphi} = \frac{(1+\sin\varphi+i\cos\varphi)(1+\sin\varphi+i\cos\varphi)}{(1+\sin\varphi-i\cos\varphi)(1+\sin\varphi+i\cos\varphi)}$

$$= \frac{(1+\sin\varphi+i\cos\varphi)^2}{(1+\sin\varphi)^2-(i\cos\varphi)^2}$$

$$= \frac{1+\sin^2\varphi-\cos^2\varphi+2\sin\varphi+2i\cos\varphi+2i\sin\varphi\cos\varphi}{1+2\sin\varphi+\sin^2\varphi+\cos^2\varphi}$$

ដោយ $\sin^2\varphi = 1-\cos^2\varphi$

$$= \frac{2\sin^2\varphi+2\sin\varphi+2i\cos\varphi+2i\sin\varphi\cos\varphi}{2(1+\sin\varphi)}$$

$$= \frac{2\sin\varphi(1+\sin\varphi)+2i\cos\varphi(1+\sin\varphi)}{2(1+\sin\varphi)}$$

$$= \frac{(1+\sin\varphi)(2\sin\varphi+2i\cos\varphi)}{2(1+\sin\varphi)}$$

$$= \sin\varphi + i\cos\varphi$$ ។

ដោយ $\sin\varphi = \cos\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)$ និង $\cos\varphi = \sin\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

គេបាន $\dfrac{1+\sin\varphi+i\cos\varphi}{1+\sin\varphi-i\cos\varphi} = \cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\varphi\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\varphi\right)$

$$\Rightarrow \left(\frac{1+\sin\varphi+i\cos\varphi}{1+\sin\varphi-i\cos\varphi}\right)^n = \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]^n$$

$$= \cos\left[n\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]+i\sin\left[n\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]$$

ដូចនេះ $\left(\dfrac{1+\sin\varphi+i\cos\varphi}{1+\sin\varphi-i\cos\varphi}\right)^n = \cos\left[n\left(\dfrac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]+i\sin\left[n\left(\dfrac{\pi}{2}-\varphi\right)\right]$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $(1+i)^{60}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 សរសេរ z ជាទម្រង់ $a+bi$ បើគេឱ្យ $z = \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\dfrac{1}{2}\right)^{13}$ ។

2. អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណមាត្រ

គេអាចគណនា $(\cos\varphi+i\sin\varphi)^n$ តាមរបៀបពីរយ៉ាង

- តាមស្វ័យគុណនៃផលបូកទ្វេធាតុ
- តាមស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $(\cos\varphi+i\sin\varphi)^n$ ។

- ករណី $n = 2$

តាមស្វ័យគុណនៃផលបូកទ្វេធាតុ

$$(\cos\varphi+i\sin\varphi)^2 = \cos^2\varphi+2i\cos\varphi\sin\varphi+i^2\sin^2\varphi$$

$$= \cos^2\varphi-\sin^2\varphi+i(2\cos\varphi\sin\varphi)$$ ។

តាមស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច

$$(\cos\varphi+i\sin\varphi)^2 = \cos2\varphi+i\sin2\varphi$$ ។

ផ្ទឹមលទ្ធផលទាំង 2 យើងទាញបាន $\cos2\varphi = \cos^2\varphi-\sin^2\varphi$ និង $\sin2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi$

គឺជារូបមន្តត្រីកោណមាត្រដែលបានស្រាយបញ្ជាក់រួចហើយ

- ករណី $n = 3$

តាមស្វ័យគុណនៃផលបូកទ្វេធាតុ

$$(\cos\varphi+i\sin\varphi)^3 = \cos^3\varphi+3\cos^2\varphi(i\sin\varphi)+3\cos\varphi(i\sin\varphi)^2+(i\sin\varphi)^3$$

$$= \cos^3\varphi+3i\cos^2\varphi\sin\varphi-3\cos\varphi\sin^2\varphi-i\sin^3\varphi$$

$$= \cos^3\varphi-3\cos\varphi\sin^2\varphi+i(3\cos^2\varphi\sin\varphi-\sin^3\varphi)$$ ។

តាមស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច

$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^3 = \cos 3\varphi + i\sin 3\varphi$ ។

យើងទាញបាន $\cos 3\varphi = \cos^3\varphi - 3\cos\varphi\sin^2\varphi = 4\cos^3\varphi - 3\cos\varphi$ និង

$\sin 3\varphi = 3\cos^2\varphi\sin\varphi - \sin^3\varphi = -4\sin^3\varphi + 3\sin\varphi$

- ករណី $n = 4$

តាមស្វ័យគុណនៃផលបូកទ្វេធាតុ

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^4 = \cos^4\varphi + 4\cos^3\varphi(i\sin\varphi) + 6\cos^2\varphi(i\sin\varphi)^2 + 4\cos\varphi(i\sin\varphi)^3 + (i\sin\varphi)^4$$
$$= \cos^4\varphi + 4i\cos^3\varphi\sin\varphi - 6\cos^2\varphi\sin^2\varphi - 4i\cos\varphi\sin^3\varphi + \sin^4\varphi$$
$$= \cos^4\varphi + \sin^4\varphi - 6\cos^2\varphi\sin^2\varphi + i(4\cos^3\varphi\sin\varphi - 4\cos\varphi\sin^3\varphi)$$ ។

តាមស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច

$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^4 = \cos 4\varphi + i\sin 4\varphi$ ។

យើងទាញបាន $\cos 4\varphi = \cos^4\varphi + \sin^4\varphi - 6\cos^2\varphi\sin^2\varphi$ និង $\sin 4\varphi = 4\cos^3\varphi\sin\varphi - 4\cos\varphi\sin^3\varphi$

3. ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ w ជាឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច z នោះគេបាន $w^n = z$ ។ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច z និង w គឺ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ និង $w = s(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ ។

គេបាន $w^n = [s(\cos\alpha + i\sin\alpha)]^n$

$= s^n(\cos n\alpha + i\sin\ n\alpha)$ ។

ដោយ $w^n = z$ គេបាន $s^n(\cos\ n\alpha + i\sin\ n\alpha) = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ចំនួនកុំផ្លិចពីរស្មើគ្នា ម៉ូឌុលរបស់វាក៏ស្មើគ្នាដែរ។ គេទាញបាន $s^n = r$ ដោយ $s > 0$ និង $r > 0$ នោះ $s = \sqrt[n]{r}$ ។

$\cos\ n\alpha + i\sin\ n\alpha = \cos\varphi + i\sin\varphi$ គេទាញបាន $\cos\ n\alpha = \cos\varphi$, $n\alpha = \varphi + 2k\pi$

$\alpha = \dfrac{\varphi + 2k\pi}{n}$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

ជំនួស $\alpha = \dfrac{\varphi + 2k\pi}{n}$ និង $s = \sqrt[n]{r}$ ក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច w គេបាន

$$w = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right]$$ ។

បើគេជំនួស $k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\ldots,\ n-1$ គេបាន n ឫសទី n ផ្សេងៗគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច z ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ បើ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ជាចំនួនកុំផ្ទិចមិនសូន្យ ហើយ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ z មាន n ឫសទី n កំណត់ដោយ :

$$W_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)\right]$$

$k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots\ldots,\ n-1$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាឫសទី 5 នៃចំនួនកុំផ្ទិច $-1+i$ រួចតាងចំណុចរូបភាពនៃឫសទាំងនោះលើរង្វង់ ។

តាង $z = -1+i$ ដែល $a = -1$ និង $b = 1$ គេបាន $r = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ។

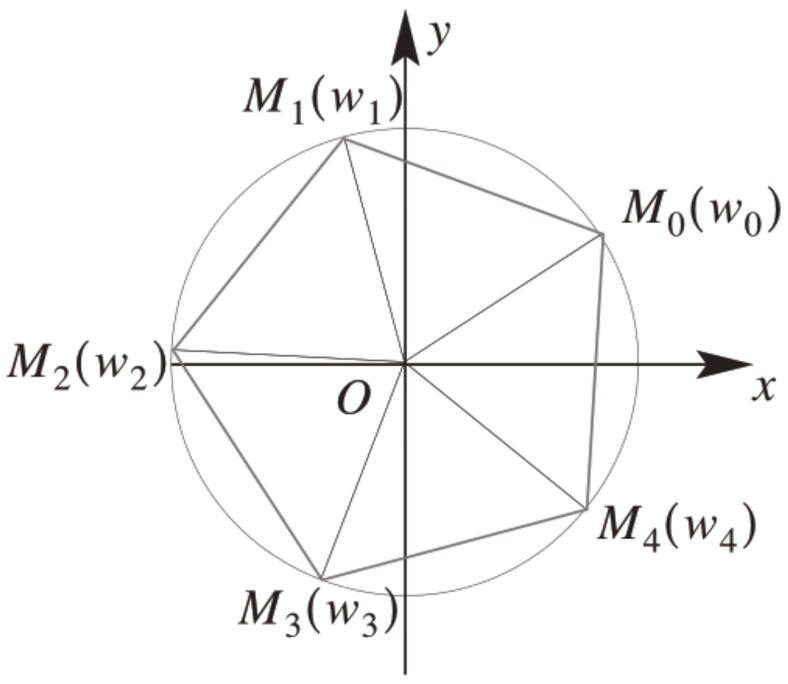
គេបាន $z = -1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ។

ឫសទី 5 នៃ z កំណត់ដោយ

$$w_k = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{5}\right)\right]$$

$$= 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi+8k\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi+8k\pi}{20}\right)\right]$$

ដែល $k = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$ ។



បើ $k = 0$ នោះ $w_0 = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{20}\right)\right]$

បើ $k = 1$ នោះ$w_1 = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi+8\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi+8\pi}{20}\right)\right]$

$$= 2^{\frac{1}{10}}\left(\cos\frac{11\pi}{20} + i\sin\frac{11\pi}{20}\right)$$

បើ $k = 2$ នោះ $w_2 = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi+16\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi+16\pi}{20}\right)\right] = 2^{\frac{1}{10}}\left(\cos\frac{19\pi}{20} + i\sin\frac{19\pi}{20}\right)$

បើ $k = 3$ នោះ $w_3 = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi+24\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi+24\pi}{20}\right)\right] = 2^{\frac{1}{10}}\left(\cos\frac{27\pi}{20} + i\sin\frac{27\pi}{20}\right)$

បើ $k = 4$ នោះ $w_4 = 2^{\frac{1}{10}}\left[\cos\left(\frac{3\pi+32\pi}{20}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi+32\pi}{20}\right)\right] = 2^{\frac{1}{10}}\left(\cos\frac{35\pi}{20} + i\sin\frac{35\pi}{20}\right)$ ។

ចំណុច $M_0,\ M_1,\ M_2,\ M_3,\ M_4$ តាង $w_0,\ w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ ជាកំពូលនៃបញ្ចកោណនិយ័ត

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាឫសទី 4 នៃចំនួនកុំផ្លិច $-8-i8\sqrt{3}$ រួចតាងឫសទាំងនោះលើរង្វង់ ។

តាង $z=-8-i8\sqrt{3}$ ដែល $a=-8$ និង $b=-8\sqrt{3}$ គេបាន $r=\sqrt{(-8)^2+(-8\sqrt{3})^2}=16$

ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{8}{16}=-\frac{1}{2}$ និង $\sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{-8\sqrt{3}}{16}=\frac{-\sqrt{3}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi=\frac{4\pi}{3}$ ។

គេបាន $z=-8-i8\sqrt{3}=16\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$

ឫសទី 4 នៃ z កំណត់ដោយ :

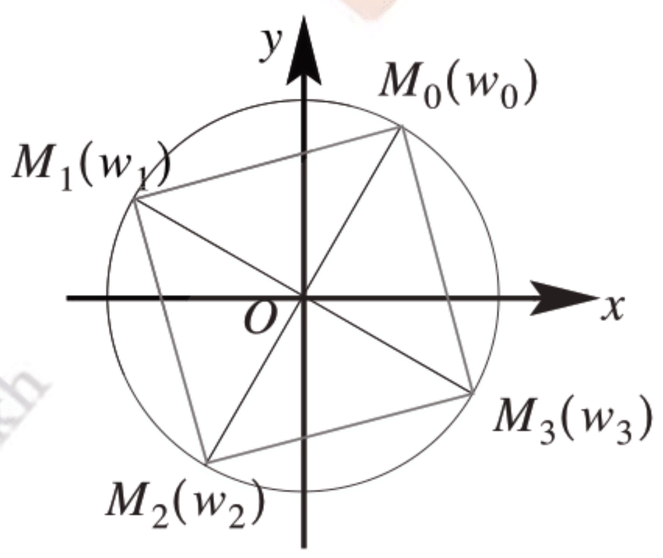
$$w_k=16^{\frac{1}{4}}\left[\cos\left(\frac{\frac{4\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\frac{4\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)\right] \text{ ដែល } k=0,\ 1,\ 2,\ 3 \text{ ។}$$

$$w_k=2\left[\cos\left(\frac{4\pi+6k\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi+6k\pi}{12}\right)\right]$$

បើ $k=0$ នោះ $w_0=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)=1+i\sqrt{3}$

បើ $k=1$ នោះ $w_1=2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}+i$

បើ $k=2$ នោះ $w_2=2\left(\cos\frac{8\pi}{6}+i\sin\frac{8\pi}{6}\right)=-1+i\sqrt{3}$



បើ $k=3$ នោះ $w_3=2\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)=\sqrt{3}-i$ ។

ចំណុច $M_0,\ M_1,\ M_2,\ M_3$ តាង $w_0,\ w_1,\ w_2,\ w_3$ ជាកំពូលនៃការេ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $z^6+64=0$ ។

ចម្លើយ $z^6=-64$, z ជាឫសទី 6 នៃ -64 ។

$-64=-64+0i$ មានម៉ូឌុល $r=\sqrt{(-64)^2+0}=64$

ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{64}{64}=-1$ និង $\sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{0}{64}=0$ ហេតុនេះ $\varphi=\pi$ ។

គេបាន $-64=64(\cos\pi+i\sin\pi)$ ឫសទី 6 នៃ -64 កំណត់ដោយ :

$$w_k=64^{\frac{1}{6}}\left[\cos\left(\frac{\pi+2k\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{\pi+2k\pi}{6}\right)\right] \text{ ដែល } k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5 \text{ ។}$$

បើ $k=0$ នោះ $w_0=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}+i$

បើ $k=1$ នោះ $w_1=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)=2i$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

បើ $k = 2$ នោះ $w_2 = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} + i$

បើ $k = 3$ នោះ $w_3 = 2\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} - i$

បើ $k = 4$ នោះ $w_4 = 2\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -2i$

បើ $k = 5$ នោះ $w_5 = 2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{22\pi}{6}\right) = \sqrt{3} - i$ ។

ដូចនេះ z ស្មើនឹង $\sqrt{3} + i$, $2i$, $-\sqrt{3} + i$, $-\sqrt{3} - i$, $-2i$ និង $\sqrt{3} - i$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $(z-2)^3 = 1$ ។

ចម្លើយ $(z-2)^3 = 1$, $z-2$ ជាឫសគូបនៃ 1

$1 = 1 + 0i$ មានម៉ូឌុល $r = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{1}{1} = 1$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{0}{1} = 0$ ហេតុនេះ $\varphi = 0$ ។

គេបាន $1 = \cos 0 + i\sin 0$

ឫសទី 3 នៃ 1 កំណត់ដោយ

$w_k = \cos\left(\frac{0 + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{0 + 2k\pi}{3}\right)$ ដែល $k = 0$, 1, 2 ។

បើ $k = 0$ នោះ $w_0 = \cos 0 + i\sin 0 = 1$

បើ $k = 1$ នោះ $w_1 = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

បើ $k = 2$ នោះ $w_2 = \cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

ដោយ $z - 2 = \sqrt[3]{1}$, $z = \sqrt[3]{1} + 2$

បើ $w_0 = 1$ នោះ $z_0 = 1 + 2 = 3$

បើ $w_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ នោះ $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i + 2$

$= \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

បើ $w_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ នោះ $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i + 2$

$= \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

ដូចនេះ ឫសនៃសមីការមាន $z_0 = 3$, $z_1 = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $z_2 = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 3 ដោះស្រាយសមីការ $z^6+2z^3+1=0$ ។

ចម្លើយ $z^6+2z^3+1=(z^3+1)^2$

គេបាន $(z^3+1)^2=0$, $z^3=-1$ ឬ z ជាឫសគូបនៃ -1 ។

តែ $-1=-1+0i$ ដែល $a=-1$ និង $b=0$ គេបាន $r=\sqrt{(-1)^2+0^2}=1$

ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{1}=-1$ និង $\sin\varphi=\frac{b}{r}=0$ ហេតុនេះ $\varphi=\pi$

គេបាន $-1=\cos\pi+i\sin\pi$

ឫសទី 3 នៃ -1 កំណត់ដោយ

$w_k=\sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{3}+i\sin\frac{\pi+2k\pi}{3}\right)$ ដែល $k=0$, 1, 2 ។

បើ $k=0$ នោះ $w_0=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$

បើ $k=1$ នោះ $w_1=\cos\pi+i\sin\pi=-1$

បើ $k=2$ នោះ $w_2=\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ ។

ដូចនេះ ឫសនៃសមីការគឺ $z_0=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_1=-1$ និង បើ $z_2=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនាឫសទី 5 នៃ $-\sqrt{3}-i$ រួចតាងឫសទាំងនោះលើរង្វង់ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ដោះស្រាយសមីការ $z^6+1=0$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនា ក. $(1+i)^{12}$ ខ. $(1-i)^{10}$ គ. $(3+3i)^5$ ឃ. $(-4\sqrt{3}+4i)^5$

ង. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{15}$ ច. $(\sqrt{3}+i)^7$ ឆ. $(-1+i)^{50}$ ជ. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{25}$ ។

2. គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម :

ក. $u = (1+i\sqrt{3})^5+(1-i\sqrt{3})^5$ ខ. $v = (1+i\sqrt{3})^5-(1-i\sqrt{3})^5$ ។

3. សរសេរចំនួនខាងក្រោម ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ក. $\frac{(1+i)^5}{(1-i)^3}$ ខ. $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$ គ. $(1+i)^8(1-i\sqrt{3})^{-6}$ ។

4. បង្ហាញថា ក. $(1+i)^n = 2^{\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4}+i\sin\frac{n\pi}{4}\right)$ ខ. $(\sqrt{3}-i)^n = 2^n\left(\cos\frac{n\pi}{6}-i\sin\frac{n\pi}{6}\right)$ ។

5. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = \cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$ ។

ក. ដៅចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7$ លើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ

ខ. កំណត់តម្លៃនៃ $1+z+z^2+z^3+\ldots+z^{11}$ ។

6. គណនា ក. $\sqrt{9\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)}$ ខ. $\sqrt[8]{-1}$ គ. $\sqrt[5]{1+i}$

ឃ. $\sqrt[4]{-2-i2\sqrt{3}}$ ង. $\sqrt[6]{1+i\sqrt{3}}$ ច. $\sqrt[5]{(2-2i)^4}$ ។

7. គណនាឫសទី 5 នៃ $-\sqrt{3}-i$ ហើយតាងឫសទាំងនោះលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។

8. គណនាឫសទី 6 នៃ 1 ហើយតាងឫសទាំងនោះលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។

9. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $z^4-8(-1+i\sqrt{3}) = 0$ ខ. $z^3+8i = 0$

គ. $z^4+81 = 0$ ឃ. $z^3+27i = 0$

ង. $z^3-4\sqrt{3}+4i = 0$ ច. $z^5+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i = 0$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.moeys